

CLOUD SEC & IA

CLOUD SEC & IA



1

SUMÁRIO

1 CLOUD SEC & IA.....	3
1.1 Introdução	3
1.2 <i>Stairway to cloud</i>	3
2 O CÉU É O LIMITE!	5

EMSE

1 CLOUD SEC & IA

1.1 Introdução

Seja muito bem-vindo(a) à sexta fase do curso de graduação em Defesa Cibernética do FIAP ON!

A evolução tecnológica tem conduzido a sociedade a uma era dominada pela computação em nuvem e pela inteligência artificial (IA). Essas duas vertentes, embora distintas, convergem em muitos aspectos, especialmente quando se trata de segurança e eficiência.

A computação em nuvem revolucionou a forma como as empresas armazenam, acessam e gerenciam seus dados. Em vez de depender de servidores físicos locais, as organizações agora confiam em centros de dados remotos para manter suas operações funcionando de maneira suave e eficiente. No entanto, com essa conveniência vem uma série de desafios de segurança. A proteção de dados na nuvem, a resposta a incidentes, a monitorização e o registro de atividades, bem como a gestão de identidade e acesso, tornaram-se áreas críticas de foco.

Por outro lado, a inteligência artificial está remodelando a maneira como as máquinas interagem com o mundo e com os seres humanos. Desde chatbots que melhoram a experiência do cliente até algoritmos avançados de aprendizado de máquina que podem prever tendências de mercado, a IA está no centro da próxima onda de inovações tecnológicas. Entretanto, assim como a computação em nuvem, a IA também apresenta seus próprios desafios de segurança e ética.

Nessa fase, iremos nos aprofundar em vários temas relacionados a inteligência artificial, pontos importantes sobre a segurança de infraestrutura e aplicações *cloud*, além de entender um pouco da linguagem Python e como ela pode ser versátil para várias situações, principalmente se falarmos de *machine learning*.

1.2 *Stairway to cloud*

Agora que você entendeu o contexto, chegou o momento de compreender o conteúdo dos capítulos:

- **Cap 2 - Cloud Incident Response:** Abordaremos a importância de estabelecer protocolos eficazes de resposta a incidentes na nuvem, detalhando estratégias para identificar, analisar e responder às ameaças emergentes.
- **Cap 3 - Cloud Log & Monitoring:** A ênfase é colocada na monitorização e registro de atividades na nuvem, destacando as melhores práticas e ferramentas para garantir a integridade e segurança dos dados.
- **Cap 4 - Cloud Infrastructure Security:** A infraestrutura de nuvem é o pilar de qualquer sistema baseado na nuvem. Entenderemos as melhores práticas e soluções para garantir que essa infraestrutura permaneça segura e resiliente contra ameaças.
- **Cap 5 - Cloud IAM:** No âmbito da cibersegurança, a gestão de identidade e acesso (IAM) na nuvem é crucial. Exploraremos as melhores práticas e ferramentas para gerenciar as permissões e identidades dos usuários de maneira eficaz.
- **Cap 6 - Cloud Data Protection:** Após abordar a infraestrutura, analisaremos a proteção dos dados armazenados na nuvem, apresentando estratégias e ferramentas para criptografia, backup e recuperação.
- **Cap 7 - Cloud SDLC Automation:** Estudaremos os benefícios e técnicas de automação do ciclo de vida de desenvolvimento de *software* (SDLC) na nuvem, facilitando a integração contínua e a entrega contínua (CI/CD).
- **Cap 8 - Cloud IaC:** Introduziremos o conceito de Infraestrutura como Código (IaC), uma prática que permite gerenciar e provisionar infraestrutura de TI através de *scripts* de código.
- **Cap 9 - Cloud Resilient Solutions:** Serão exploradas soluções que aumentam a resiliência dos sistemas baseados na nuvem, garantindo alta disponibilidade e recuperação rápida após falhas.
- **Cap 10 - Introduction to Artificial Intelligence:** Vamos mergulhar no fascinante mundo da inteligência artificial, explorando seus princípios básicos, aplicações e impacto na sociedade.
- **Cap 11 - Introduction to Chatbots:** Vamos entender o que são chatbots e

assistentes virtuais, explorar o mercado brasileiro, entender LLMs, NLP e tipos de *bots*, conhecer aplicações, benefícios, limitações, métricas de experiência do usuário, perfis profissionais e principais tendências.

- **Cap 12 - Platforms for Chatbots:** Conheceremos as opções de plataformas dentro do ecossistema de chatbots, explorando os canais de comunicação, arquitetura de *bots* e noções de NLP. Além disso, vamos mergulhar em soluções de IA e entender integração, design de conversação e os principais canais de implantação.
- **Cap 13 - Chatbot with IBM Watsonx:** Vamos criar uma conta na *IBM cloud* e provisionar uma instância do *watsonx assistant*. Em seguida, aprenderemos a treinar o chatbot na experiência clássica e com as novas funcionalidades, expandindo sua capacidade usando inteligência artificial generativa e integrando OpenAPI. Por fim, vamos lançar o *bot* em uma página web.
- **Cap 14 - Python to Machine Learning:** Aqui, os leitores serão introduzidos ao uso do Python, uma das linguagens de programação mais populares, para desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina.
- **Cap 15 - Python to Machine Learning II:** Mergulharemos mais profundamente nas técnicas avançadas de aprendizado de máquina usando Python, abordando tópicos como redes neurais, aprendizado profundo e otimização.

2 O CÉU É O LIMITE!

Ansioso para consolidar sua posição como guardião nas nuvens? No fim dessa fase, você estará finalmente equipado com um vasto arsenal de conhecimento em nuvem e IA, e pronto para enfrentar os desafios do mundo da cibersegurança!

Então, *let's hack!*